



# Rede de Aeroportos do Brasil

Comparação de Algoritmos em Grafos

---

Projeto Final — Teoria dos Grafos · AVD

Cesar School — 2025.1

## Equipe

Antonio Paes

Galileu Moares

Marco Maciel

Jose Henrique

## Pré-requisitos

```
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
```

## Parte 1 — Gerar todas as saídas

```
python -m src.cli --dataset ./data/aeroportos_data.csv --all --out ./out/
```

## Parte 1 — Algoritmo específico

```
# BFS a partir de Recife
python -m src.cli --dataset ./data/aeroportos_data.csv --alg BFS --source REC --out ./out/

# Dijkstra: Recife → Porto Alegre
python -m src.cli --dataset ./data/aeroportos_data.csv --alg DIJKSTRA --source REC --target POA --out ./out/

# Bellman-Ford a partir de Recife
python -m src.cli --dataset ./data/aeroportos_data.csv --alg BELLMAN_FORD --source REC --out ./out/
```

## Parte 2 — Dataset maior (Facebook Ego)

```
python -m src.cli --dataset ./data/dataset_parte2/ --parte2 --out ./out/
```

## Testes unitários

```
pytest tests/ -v
# 14 testes passando – BFS, DFS, Dijkstra, Bellman-Ford
```

## Frontend interativo (Next.js)

```
cd web
npm install
npm run dev
# Acessar em http://localhost:3000
```

Nota: web/.npmrc já aponta para registry.npmjs.org — npm install funciona em qualquer PC.

### 2.1 Estrutura do Grafo

O grafo utiliza lista de adjacência implementada como `dict[str, list[tuple[str, float]]]`.

Cada nó (aeroporto) mapeia para uma lista de tuplas (vizinho, peso).

O grafo é não-direcionado: ao adicionar a aresta (u, v), a aresta (v, u) é criada automaticamente.

### 2.2 Construção das Arestas (41 arestas)

1. Conexões regionais (22 arestas) — aeroportos da mesma região conectados por proximidade.
2. Conexões via hubs (17 arestas) — GRU e BSB conectados a pelo menos um aeroporto de cada região.
3. Conexões inter-regionais diretas (3 arestas) — THE-BEL, CGH-CWB, VIX-SSA.

### 2.3 Fórmula de Pesos

```
peso = 1.0 + penalidade_regiao + penalidade_hub
```

```
penalidade_regiao = 1.0 (regiões diferentes) | 0.0 (mesma região)
```

```
penalidade_hub = 0.5 (nenhum é GRU/BSB) | 0.0 (pelo menos um é hub)
```

| Tipo de conexão         | Peso |
|-------------------------|------|
| Regional (mesma região) | 1.0  |
| Hub (GRU ou BSB)        | 2.0  |
| Inter-regional sem hub  | 2.5  |

Justificativa: a fórmula reflete o custo de voos — conexões regionais são mais baratas e frequentes; voos via hub têm custo moderado; inter-regionais sem hub são os mais caros, pois exigem maior deslocamento sem escala estruturada.

## 2.4 Algoritmos — Detalhamento

### BFS (Busca em Largura)

Usa collections.deque como fila FIFO. Explora nós camada por camada.  
Garante o menor número de arestas no caminho — ideal para grafos não ponderados.  
Complexidade:  $O(V + E)$ .

### DFS (Busca em Profundidade)

Implementação iterativa com pilha explícita. Registra tempos de descoberta e finalização, classifica arestas em tree, back, forward e cross. Detecta ciclos ao identificar back edges. Complexidade:  $O(V + E)$ .

### Dijkstra

Usa heapq como fila de prioridade (min-heap). Encontra caminhos mínimos para pesos não-negativos. Rejeita pesos negativos com ValueError.  
Complexidade:  $O((V + E) \log V)$ .

### Bellman-Ford

Executa  $V-1$  iterações de relaxação seguidas de verificação de ciclo negativo.  
Único algoritmo capaz de detectar ciclos negativos e operar com pesos negativos.  
Complexidade:  $O(V \times E)$  — impraticável para grafos muito grandes.

## 2.5 Tabela Comparativa

| Algoritmo    | Complexidade      | Pesos Neg. | Detecta Ciclo |
|--------------|-------------------|------------|---------------|
| BFS          | $O(V + E)$        | Não        | Não           |
| DFS          | $O(V + E)$        | Não        | Sim           |
| Dijkstra     | $O((V+E) \log V)$ | Não        | Não           |
| Bellman-Ford | $O(V \times E)$   | Sim        | Sim (neg.)    |

### 3.1 Métricas Globais

|               |        |
|---------------|--------|
| Métrica       | Valor  |
| Ordem ( V )   | 20     |
| Tamanho ( E ) | 41     |
| Densidade     | 0,2158 |

### 3.2 Métricas por Região

|              |            |         |           |
|--------------|------------|---------|-----------|
| Região       | Aeroportos | Arestas | Densidade |
| Centro-Oeste | 2          | 1       | 1,0000    |
| Nordeste     | 6          | 8       | 0,5333    |
| Norte        | 4          | 4       | 0,6667    |
| Sudeste      | 5          | 6       | 0,6000    |
| Sul          | 3          | 3       | 1,0000    |

### 3.3 Aeroportos Mais Conectados

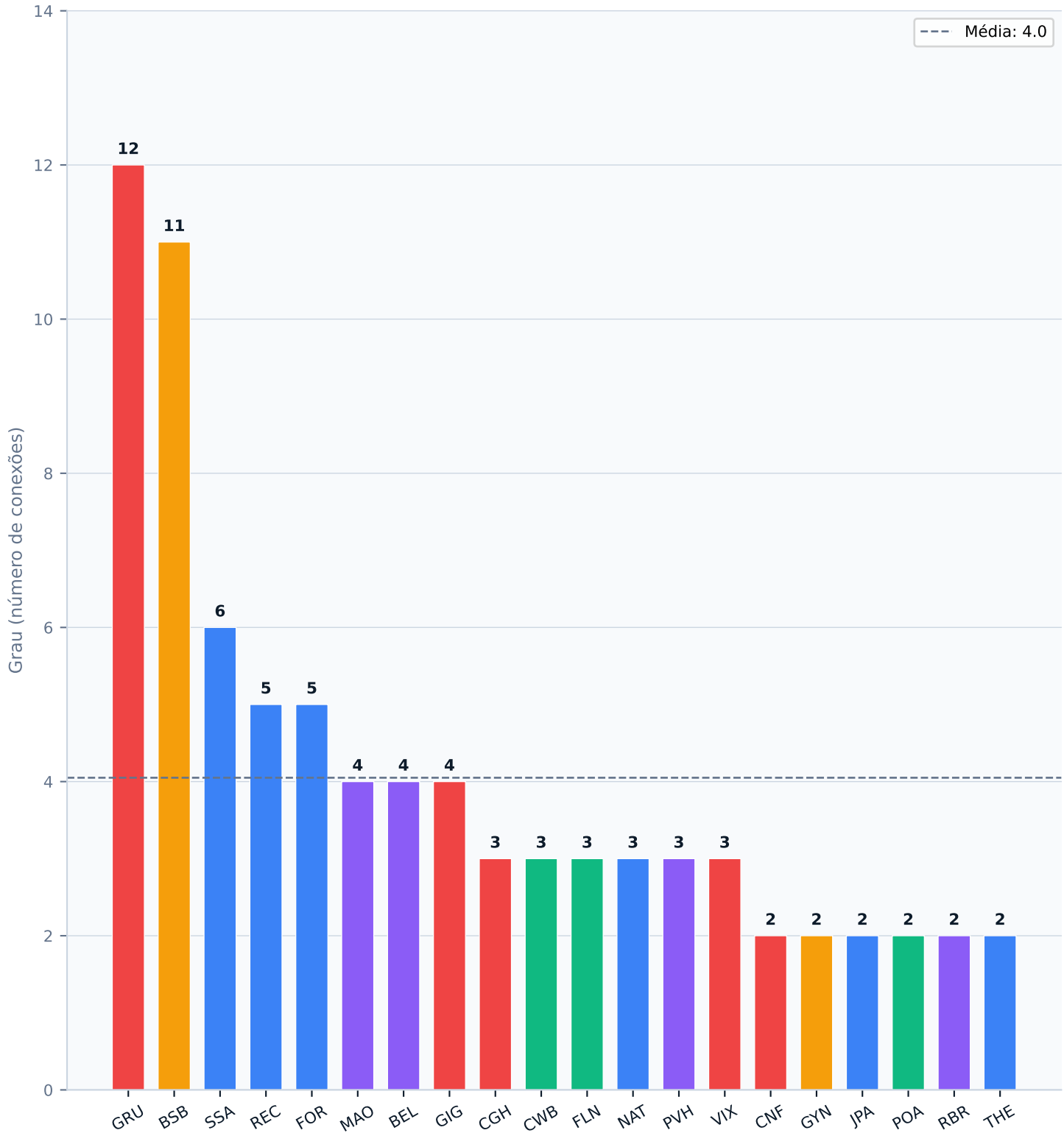
|                 |      |              |
|-----------------|------|--------------|
| Aeroporto       | Grau | Região       |
| GRU (São Paulo) | 12   | Sudeste      |
| BSB (Brasília)  | 11   | Centro-Oeste |
| SSA (Salvador)  | 6    | Nordeste     |
| REC (Recife)    | 5    | Nordeste     |
| FOR (Fortaleza) | 5    | Nordeste     |

### 3.4 Rotas Obrigatórias (Dijkstra)

|        |         |       |                             |
|--------|---------|-------|-----------------------------|
| Origem | Destino | Custo | Caminho                     |
| REC    | POA     | 4,0   | REC → GRU → POA             |
| MAO    | GRU     | 2,0   | MAO → GRU                   |
| FOR    | FLN     | 5,0   | FOR → BSB → CWB → FLN       |
| BEL    | CNF     | 3,0   | BEL → GRU → CNF             |
| NAT    | CWB     | 5,0   | NAT → FOR → BSB → CWB       |
| RBR    | GIG     | 5,0   | RBR → PVH → BEL → GRU → GIG |
| THE    | POA     | 5,0   | THE → FOR → GRU → POA       |

# Ranking de Conectividade por Aeroporto

GRU (12) e BSB (11) concentram mais de 50% das conexões — padrão hub-and-spoke

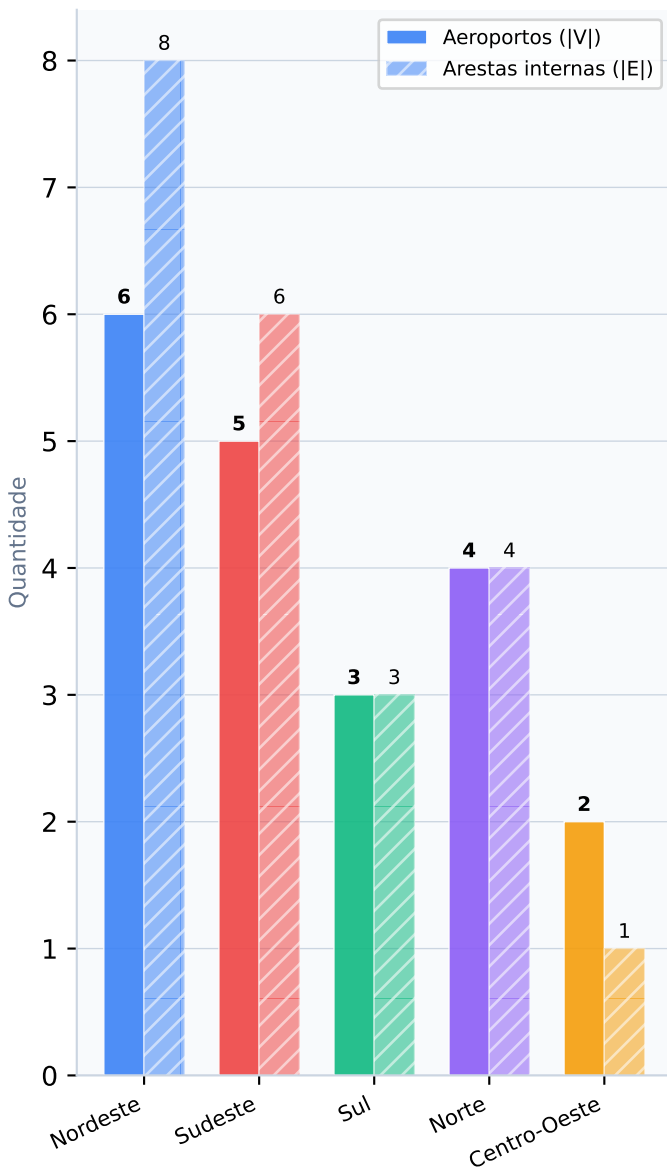


Regiões

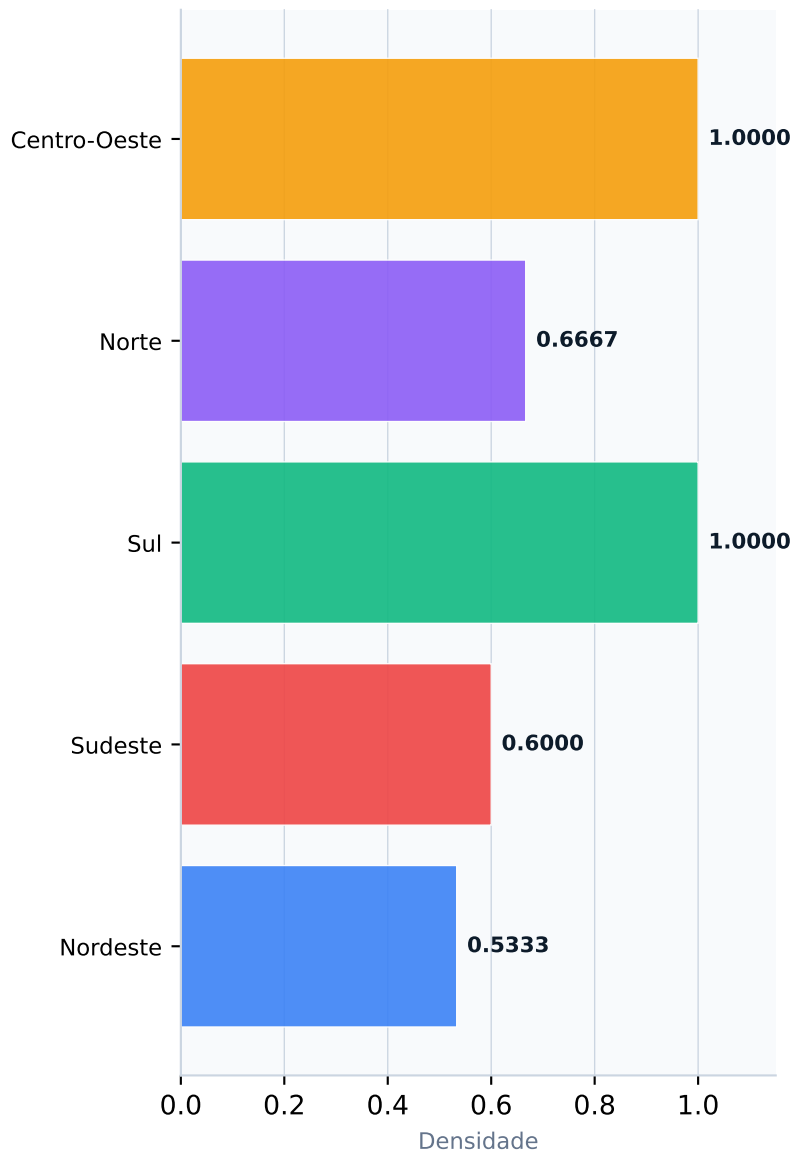
Nordeste Sudeste Centro-Oeste Sul Norte

# Métricas por Região

## Aeroportos e Arestas por Região

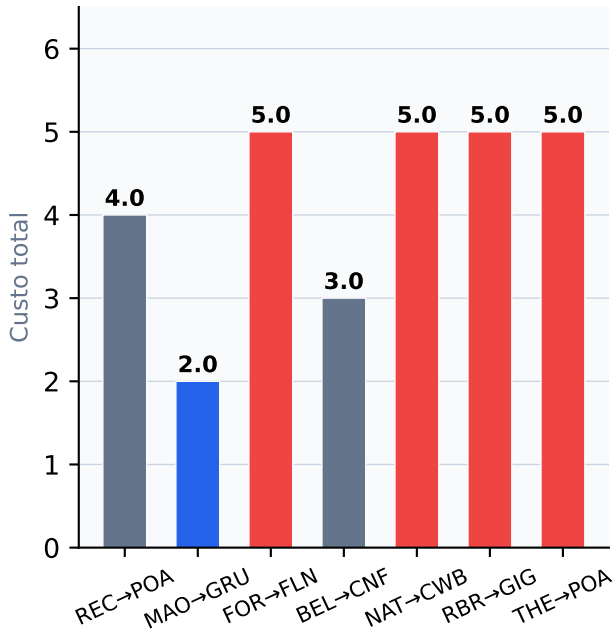


## Densidade Intra-Regional

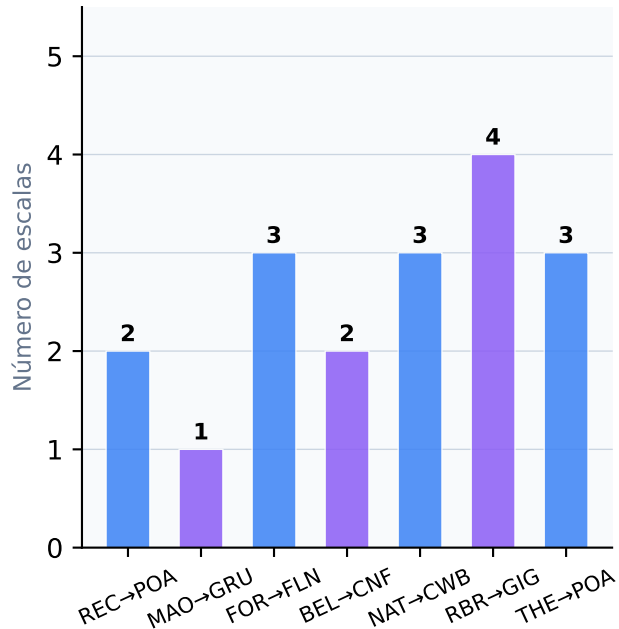


# Rotas Obrigatórias — Dijkstra (Parte 1)

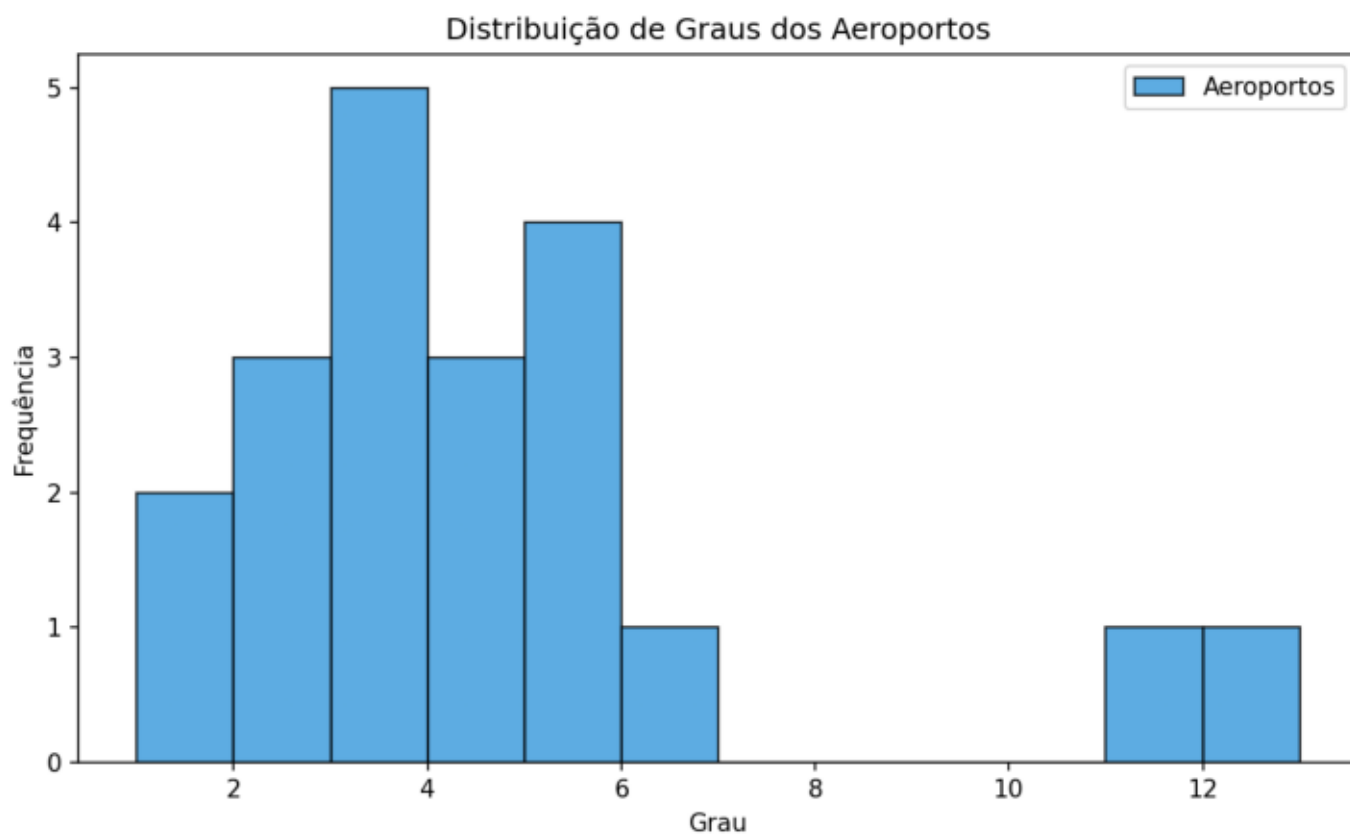
## Custo Dijkstra por Rota



## Escalas por Rota







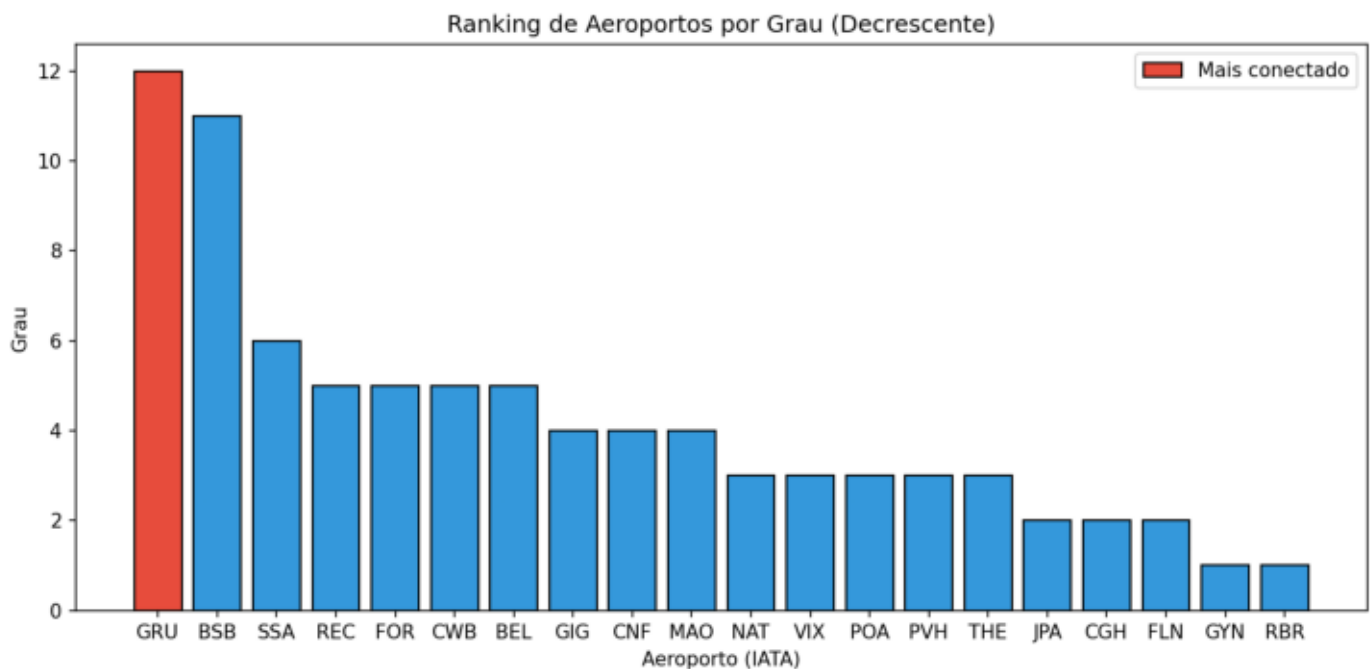
### Análise

Distribuição assimétrica à direita: maioria dos aeroportos tem grau entre 2 e 5, enquanto GRU (12) e BSB

(11) são outliers claros.

O padrão hub-and-spoke é típico de redes aeroportuárias — poucos nós concentram a maior parte das conexões.

Tipo escolhido: histograma — formato padrão para distribuições de frequência, permite identificar



### Análise

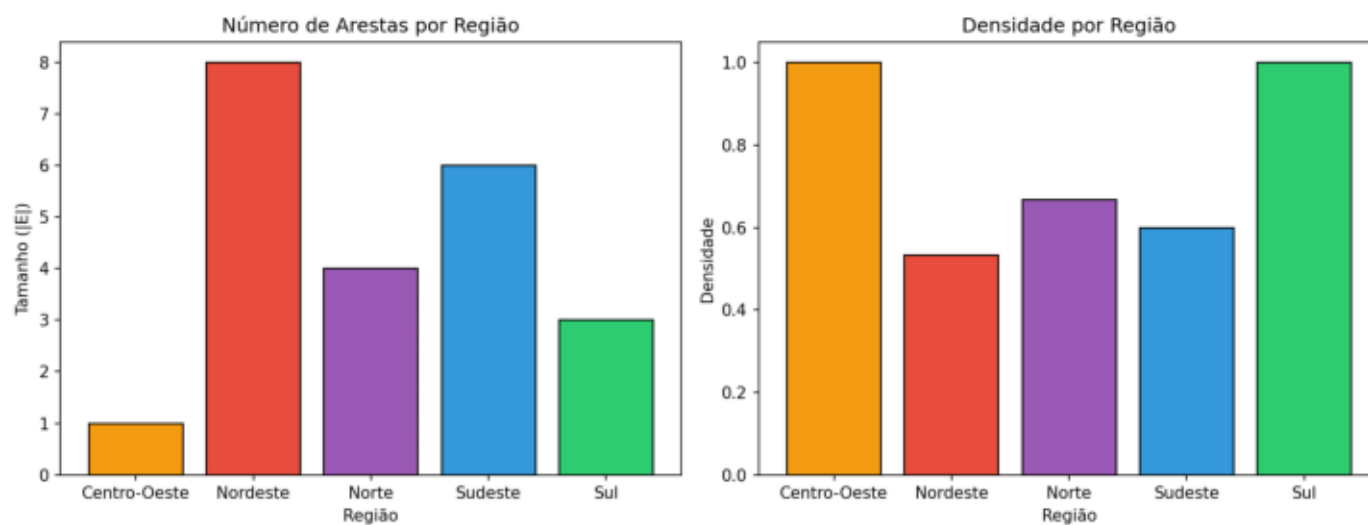
- GRU lidera com grau 12 — conecta-se a 60% dos aeroportos do grafo. BSB aparece em segundo com grau 11.

Queda abrupta após os dois hubs: SSA (3º) tem grau 6 — metade do grau de GRU. Evidência da estrutura centralizada.

- Tipo escolhido: barras ordenadas — ideal para ranking e comparação direta entre categorias.

# Comparação entre Regiões

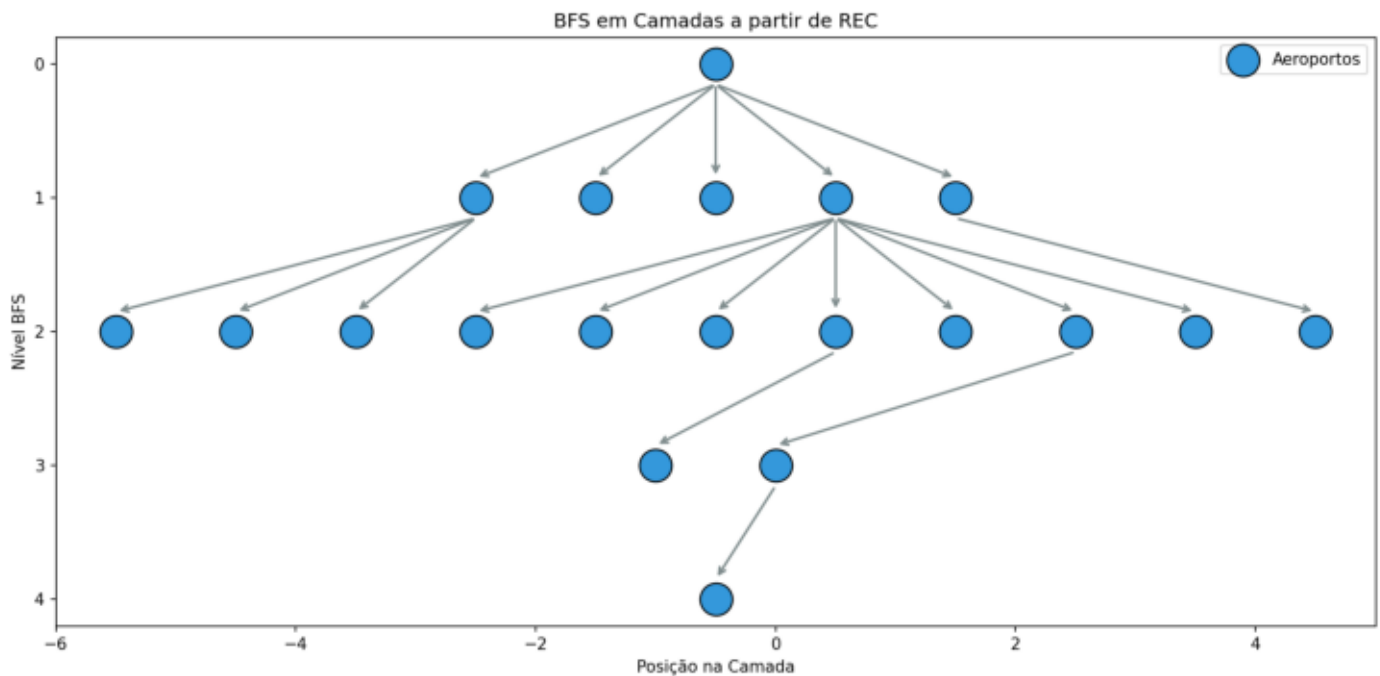
Comparação entre Regiões



## Análise

- Sul e Centro-Oeste possuem densidade 1,0 (grafo completo interno), mas têm poucos nós.
- Nordeste tem o maior número de arestas internas (8), mas menor densidade (0,53) por ter 6 aeroportos.

Tipo escolhido: barras agrupadas — permite comparação simultânea de duas métricas (volume vs. proporção) por região.



### Análise

- Todos os 20 aeroportos são alcançáveis a partir de Recife em no máximo 3 níveis.

Nível 1: vizinhos diretos de REC (SSA, NAT, JPA, GRU, BSB). Nível 2: quase toda a rede via os hubs. Nível

3: extremidades.

Tipo escolhido: layout hierárquico por camadas — representa diretamente a estrutura de níveis da BFS e

facilita visualizar a profundidade da busca.

### 4.1 Descrição do Dataset

|           |                                   |  |
|-----------|-----------------------------------|--|
| Métrica   | Valor                             |  |
| Nome      | Facebook Ego (SNAP)               |  |
| Nós       | 4.039                             |  |
| Arestas   | 88.234                            |  |
| Tipo      | Não-direcionado, não-ponderado    |  |
| Descrição | Rede social — círculos de amizade |  |

### 4.2 Resultados — BFS (3 fontes)

|       |               |        |        |  |
|-------|---------------|--------|--------|--|
| Fonte | Nós Visitados | Níveis | Tempo  |  |
| 0     | 4.039         | 6      | 22,1ms |  |
| 107   | 4.039         | 5      | 32,3ms |  |
| 1684  | 4.039         | 5      | 19,1ms |  |

Todos os nós foram alcançados — grafo totalmente conectado. Máximo de 6 níveis, consistente com o fenômeno dos '6 graus de separação' em redes sociais.

### 4.3 Resultados — DFS (3 fontes)

|       |       |         |  |
|-------|-------|---------|--|
| Fonte | Ciclo | Tempo   |  |
| 0     | Sim   | 160,3ms |  |
| 107   | Sim   | 200,3ms |  |
| 1684  | Sim   | 175,7ms |  |

Ciclos detectados em todas as fontes — esperado em rede social densa.  
DFS é ~7× mais lento que BFS neste grafo devido à exploração profunda recursiva.

### 4.4 Resultados — Dijkstra (5 pares)

|        |         |       |        |        |  |
|--------|---------|-------|--------|--------|--|
| Origem | Destino | Custo | Saltos | Tempo  |  |
| 0      | 100     | 1,0   | 2      | 80,7ms |  |
| 0      | 3000    | 3,0   | 4      | 77,8ms |  |
| 107    | 1684    | 1,0   | 2      | 77,9ms |  |
| 200    | 4000    | 6,0   | 7      | 79,0ms |  |
| 500    | 3500    | 4,0   | 5      | 79,6ms |  |

Como os pesos são uniformes (1,0), Dijkstra e BFS retornam os mesmos caminhos.  
A diferença está apenas no desempenho — Dijkstra carrega overhead da fila de prioridade.

### 4.5 Resultados — Bellman-Ford

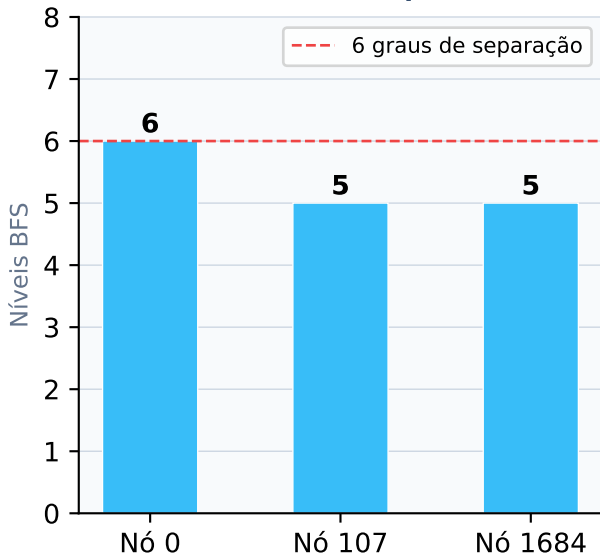
Caso 1: Subgrafo com 50 nós e pesos negativos (sem ciclo negativo).

Resultado: ciclo\_negativo = False. Tempo: 0,07ms.

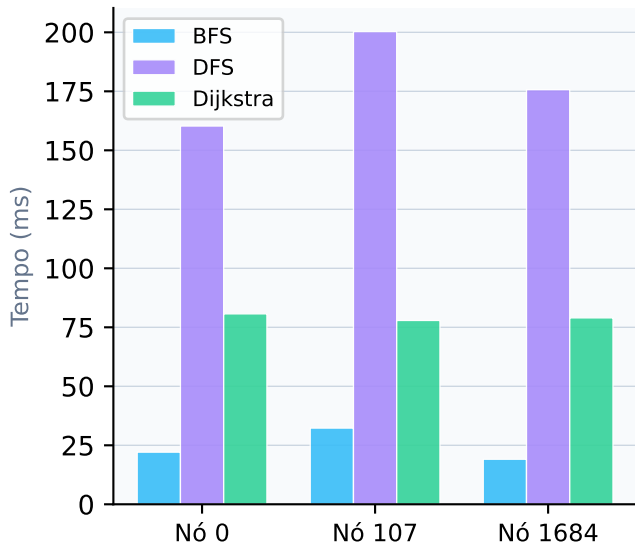
Caso 2: Grafo construído com ciclo negativo ( $X \rightarrow Y \rightarrow Z \rightarrow X$ , soma = -1).

# BFS no Facebook Ego — Fenômeno do Mundo Pequeno

## Profundidade BFS por Fonte

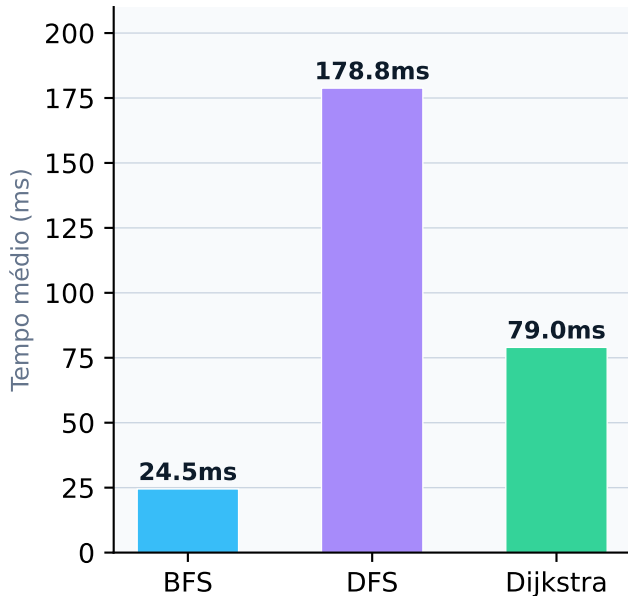


## Tempo de Execução por Fonte

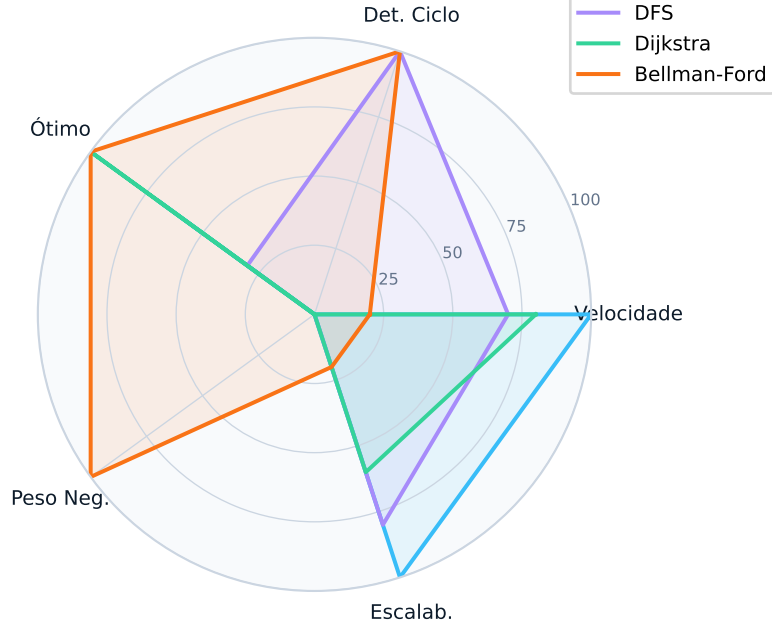


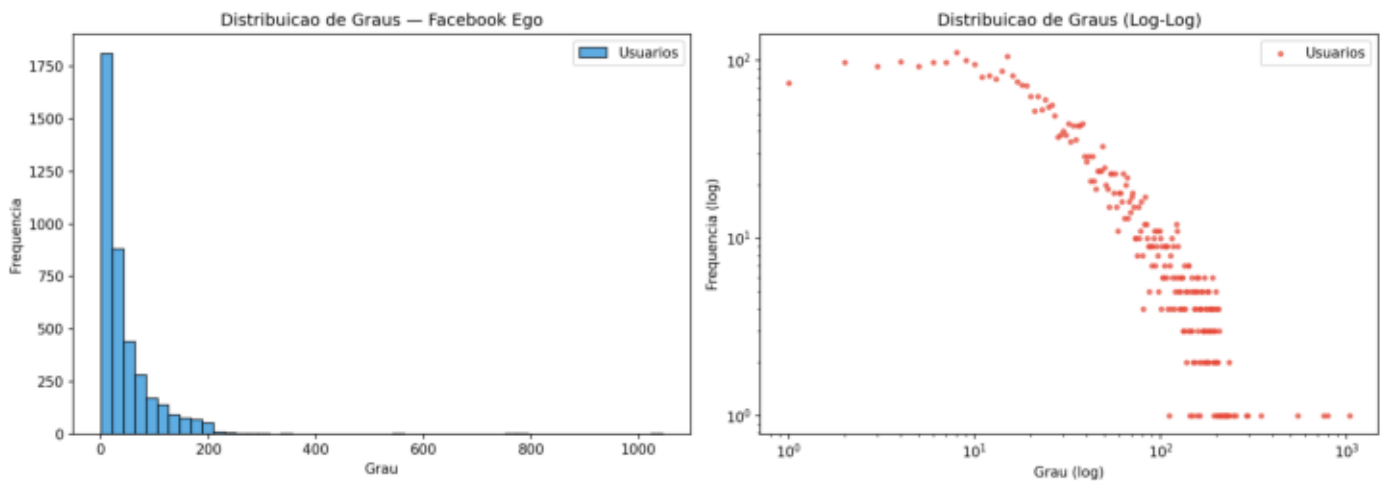
## Comparação entre Algoritmos — Parte 2

### Tempo Médio por Algoritmo (Facebook Ego — 4.039 nós)



### Comparativo de Capacidades





## Análise

Segue aproximadamente uma power law (lei de potência): poucos nós têm grau muito alto (hubs sociais)

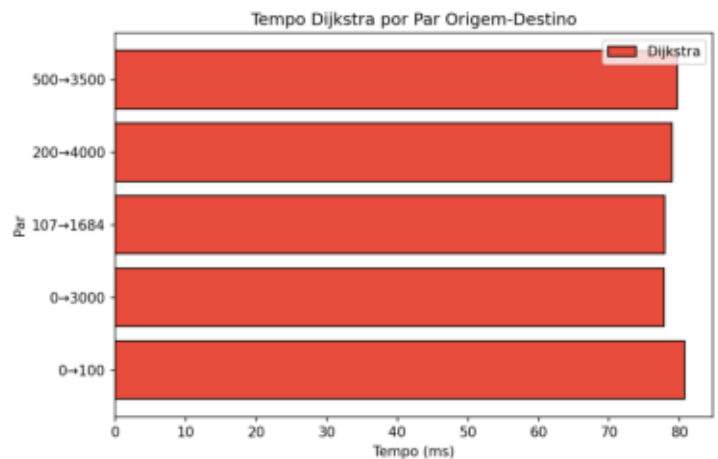
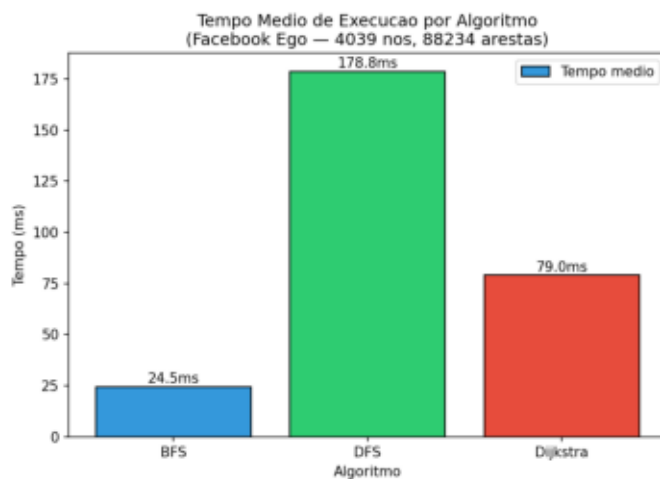
enquanto a maioria tem poucos amigos.

O gráfico log-log confirma a relação linear entre  $\log(\text{grau})$  e  $\log(\text{frequência})$ , característica de redes

livres de escala (scale-free networks).

Tipo escolhido: histograma + scatter log-log — o histograma mostra a forma geral da distribuição; o log-





## Análise

BFS é ~7× mais rápido que DFS (24ms vs 179ms) neste grafo denso. Dijkstra (~79ms) fica entre os dois pelo overhead da fila de prioridade.

Bellman-Ford foi testado em subgrafos pequenos devido à complexidade  $O(V \times E)$ , que o torna impraticável para 4.039 nós.

- Tipo escolhido: barras — formato intuitivo para comparação quantitativa entre categorias discretas.

Quando usar cada algoritmo

|                                       |              |                                             |  |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--|
| Cenário                               | Recomendado  | Justificativa                               |  |
| Menor número de saltos                | BFS          | $O(V+E)$ , caminho com menos arestas        |  |
| Detectar ciclos                       | DFS          | Classifica arestas, back edges              |  |
| Caminho mais barato (pesos $\geq 0$ ) | Dijkstra     | $O((V+E)\log V)$ , ótimo para positivos     |  |
| Pesos negativos possíveis             | Bellman-Ford | $O(V \times E)$ , único com pesos negativos |  |
| Grafo muito grande ( $>100k$ nós)     | BFS/Dijkstra | DFS lento; B-F impraticável                 |  |

Limitações do design de pesos

Na Parte 1, os pesos são discretos (1,0 / 2,0 / 2,5), limitando a granularidade. Em cenários reais, distâncias em km ou preços de passagem produziriam resultados mais ricos.

Na Parte 2, o dataset Facebook usa pesos uniformes (1,0), fazendo BFS e Dijkstra retornarem os mesmos caminhos — a diferença é apenas de desempenho.

Bellman-Ford foi testado em subgrafos construídos por limitação do dataset original.

Análise Exploratória vs. Explanatória (AVD)

Visualizações Exploratórias

1. Distribuição de graus: padrão hub-and-spoke emergiu da exploração inicial.
2. BFS em camadas: acessibilidade total em 3 níveis — encontrado ao explorar estrutura.

Visualizações Explanatórias

1. Ranking de aeroportos: comunica claramente a dominância de GRU e BSB.
2. Comparação entre regiões: contrasta conectividade relativa vs. absoluta.

Padrões Identificados

- Hub-and-spoke: GRU e BSB concentram mais de 50% das conexões do grafo.
- Assimetria regional: Nordeste tem mais aeroportos, mas menor densidade interna.
- Mundo pequeno (Parte 1): qualquer aeroporto alcançável em no máximo 3 saltos.
- Mundo pequeno (Parte 2): rede de 4.039 nós percorrida em 5–6 níveis de BFS.
- Power law (Parte 2): distribuição de graus confirma rede livre de escala.